Rancang Bangun Sistem Manajemen Tim *Ad hoc* Bidang Pendidikan Menggunakan Metode *Prototype* (Studi Kasus: LPAIP).

Proposal Tugas Akhir Skripsi



Diajukan oleh:

RIZKY CHRALES CHRISTIAAN

71220902

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2026

Rancang Bangun Sistem Manajemen Tim *Ad hoc* Bidang Pendidikan Menggunakan Metode *Prototype* (Studi Kasus: LPAIP).

Mata kuliah pendukung	:	1. PEMROGRAMAN WEB	B-
		2. PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB	A-
Mata kuliah wajib profil	:	1. DESAIN DAN EVALUASI ANTARMUKA	B
		2. BASIS DATA TERDISTRIBUSI	A
		3. KEAMANAN BASIS DATA	B-
Profesi Lulusan	:	Database Management System	

NIM	:	71220902
Nama Lengkap	:	Rizky Chrales Christiaan
IPK	:	2.97
No. HP	:	081248161550
Email	:	rizky.chrales@ti.ukdw.ac.id

Proposal ini diajukan dalam seminar kolokium sebagai persyaratan untuk memulai penulisan skripsi.

Proposal Desk Evaluation I
Semester Gasal 2026/2027
2026

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL

Pada tanggal 01 april 2026

Proposal dengan keterangan:

NIM : 71220902

JUDUL PROPOSAL : Rancang Bangun Sistem Manajemen Tim *Ad hoc* Bidang Pendidikan Menggunakan Metode *Prototype* (Studi Kasus: LPAIP).

Telah disetujui oleh:

Dr. Antonius Rachmat Chrismanto, S.Kom., M.Cs	**Calon Dosen Pembimbing 2**

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong berbagai sektor untuk beralih dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih efisien, akurat, dan terukur. Sistem Manajemen berbasis *web* kini menjadi salah satu alternatif strategis yang banyak diterapkan oleh berbagai organisasi karena kemampuannya dalam mengintegrasikan data, teknologi, dan prosedur dalam satu platform guna meningkatkan efisiensi operasional (Nuryana, 2024). Transformasi digital ini tidak hanya terjadi pada sektor bisnis, tetapi juga semakin relevan di lingkungan perguruan tinggi yang memiliki kompleksitas tinggi dalam pengelolaan administrasi.

Di lingkungan perguruan tinggi, pengelolaan kelompok kerja dan kegiatan organisasi yang melibatkan berbagai fungsi menjadi tantangan yang cukup kompleks. Proses yang masih dilakukan secara tradisional, seperti penggunaan *spreadsheet*, pencatatan manual, serta komunikasi melalui media terpisah, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan informasi, miskomunikasi, dan duplikasi data. Kondisi ini mencerminkan lemahnya integrasi sistem yang berdampak pada kurang optimalnya fungsi manajerial serta pengambilan keputusan organisasi (Nuryana, 2024). Selain itu, pengelolaan anggota yang masih manual juga dinilai tidak efektif karena belum mampu mengakomodasi kebutuhan data yang bersifat dinamis dan terus berubah (Sholihin & Ariyani, 2023).

Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP) merupakan salah satu unit penunjang di perguruan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan akademik dan inovasi pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, LPAIP secara rutin membentuk tim *ad hoc*, yaitu tim sementara yang dibentuk untuk menangani tugas tertentu dalam periode waktu tertentu. Proses pembentukan tim ini melibatkan berbagai tahapan administratif, mulai dari pemilihan anggota, pengeplotan ke dalam tim, pengelolaan masa berlaku Surat Keputusan (SK), hingga pengelolaan dokumen kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi, pengelolaan tim *ad hoc* di LPAIP masih dilakukan secara manual dengan memanfaatkan *spreadsheet*, sementara penyimpanan arsip laporan dan dokumen hanya mengandalkan layanan *Google Drive* secara tidak terstruktur. Dalam penerapannya, sebuah tim *ad hoc* tersusun dari beragam partisipan, di mana setiap anggota memiliki rincian peran, kegiatan, dan pengembangan diri yang unik. Sayangnya,

tata kelola yang berlaku sekarang gagal mencatat penyebaran dan rekam jejak mandat setiap anggota secara akurat. Kondisi ini memicu kendala dalam mengidentifikasi beban kerja setiap orang serta mencegah potensi bentrokan agenda bagi staf yang bertugas di banyak tim *ad hoc* secara bersamaan.

Pada sisi lain, terdapat juga hambatan besar dalam mengawasi durasi penempatan. Manakala waktu tugas hampir selesai tetapi pekerjaan belum tuntas, tidak ada mekanisme notifikasi otomatis, sehingga urusan perpanjangan penugasan sering terlewatkan. Di sisi lain, karena penyimpanan hanya menumpuk di *Google Drive* tanpa struktur sistem data yang terpadu, pencarian arsip aktivitas maupun Surat Tugas menjadi tidak efisien dan mudah hilang. Kendala ini sejalan dengan penelitian Muslim, (2018) yang menyatakan bahwa tata kelola administrasi yang terpisah dapat mengganggu efektivitas operasional pada lingkungan pendidikan tinggi.

Cara mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu Sistem Manajemen Tim *Ad hoc* yang mampu mengelola data secara terintegrasi dan komprehensif. Sistem ini pun dirancang dengan menarik agar mampu menampung satu orang yang bergabung dalam beberapa tim *ad hoc* dengan jabatan yang berbeda-beda, tanpa menimbulkan redundansi data. Sistem juga bisa mengurus jangka waktu penugasan secara terpisah untuk setiap tim, serta mendukung penentuan urutan kerja penting demi mencegah terjadinya tumpang tindih penugasan.

Selanjutnya, sistem yang dibuat dilengkapi dengan proses pengelolaan waktu yang cerdas. Jika masa pengerjaan tim sudah usai, sistem akan serta merta menyimpan dan membukukan semua aktivitas data ke dalam basis data. Sebaliknya, jika tugas terlihat belum melewati batas waktu yang sudah ditetapkan, sistem akan otomatis mengirimkan pesan peringatan melalui email kepada pihak terkait untuk segera mengurus perpanjangan masa tugas. Sistem ini juga menyajikan sarana pencatatan umpan balik dari setiap kegiatan. Dengan adanya otomatisasi pembuatan Surat Tugas dan penyatuan penyimpanan arsip digital langsung di dalam sistem (menggantikan penggunaan Google Drive), semua berkas menjadi mudah dijangkau dan terlindungi dari ancaman hilangnya data (Fauzan et al., 2025).

Urgensi digitalisasi dokumen ini juga diperkuat oleh penelitian Wulandari et al., (2024), yang membuktikan bahwa otomatisasi penerbitan Surat Tugas melalui platform

berbasis *website* sangat efektif untuk memangkas waktu birokrasi, mencegah hilangnya dokumen fisik, serta memudahkan pelacakan rekam jejak penugasan.

Dalam tahapan pembuatan sistem, pemilihan metode yang pas menjadi unsur krusial untuk menjamin sistem yang tercipta cocok dengan keperluan pemakainya. Metode Waterfall yang bersifat searah dianggap kurang lentur dalam menampung perubahan keperluan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode *Prototype* yang membolehkan pembuatan sistem dilakukan secara berulang-ulang lewat pembuatan contoh awal dan penilaian langsung oleh pemakai. Pendekatan ini dinilai berhasil karena bisa menghasilkan sistem yang lebih cocok dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan (Trisudarmo, 2022).

Keandalan pendekatan ini juga sejalan dengan penelitian Fridayanthie et al., (2021), yang menyimpulkan bahwa penerapan metode *Prototype* sangat direkomendasikan dalam perancangan aplikasi berbasis *web* karena mampu mengakomodasi perubahan dan meminimalisir ketidaksesuaian antara hasil akhir perangkat lunak dengan kebutuhan dasar instansi penggunanya.

Sebagai tahap akhir, sistem akan diuji menggunakan *Black Box Testing* untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, evaluasi kegunaan sistem juga dilakukan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) guna mengukur tingkat kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan (Ekaputra et al., 2020).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang.

a. Apakah metode *Prototype* dapat diterapkan secara efektif dalam merancang dan membangun Sistem Manajemen Tim *Ad hoc* di LPAIP?
b. Apakah fitur pembagian tugas (multi-peran) personil, notifikasi otomatis via *email*, serta pengarsipan digital dapat diimplementasikan dan berfungsi dengan baik di dalam sistem yang dibangun?
c. Sejauh mana tingkat keberhasilan fungsionalitas sistem berdasarkan pengujian Black Box Testing serta tingkat kepuasan pengguna berdasarkan evaluasi *System Usability Scale* (SUS)?

3. Batasan Masalah

Dalam bagian batasan masalah, telah menjelaskan berbagai parameter lingkungan penelitian yang berperan sebagai faktor pembatas dalam pelaksanaan penelitian ini. Agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih terdefinisi dengan baik, maka pembatasan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

a. Sistem dikembangkan secara spesifik untuk pengelolaan administrasi tim *ad hoc* di lingkungan LPAIP dengan antarmuka berbasis *web* (tidak mencakup pengembangan aplikasi berbasis mobile).
b. Fungsionalitas utama sistem dibatasi pada pengelolaan keanggotaan, rincian penugasan tiap personil, pemantauan masa aktif tim, fitur umpan balik (*feedback*), pengarsipan digital, dan otomatisasi pembuatan Surat Tugas internal.
c. Notifikasi pengingat perpanjangan masa tugas dikirimkan secara eksklusif melalui surat elektronik (*email*) menggunakan protokol SMTP, dan tidak terintegrasi dengan layanan pihak ketiga lainnya (seperti WhatsApp/SMS atau platform video conference).
d. Sistem tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) resmi kampus secara otomatis dan dokumen internal yang dihasilkan tidak menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi.

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

a. Menghasilkan rancang bangun Sistem Manajemen Tim *Ad hoc* di lingkungan LPAIP menggunakan metode *Prototype*.
b. Mengimplementasikan fitur kompleks berupa pengelolaan anggota dengan multi-peran, rincian penugasan personil, notifikasi *email* otomatis, dan sistem pengarsipan digital yang terpusat.
c. Mengetahui tingkat keberhasilan fungsi sistem melalui pengujian Black Box Testing, serta mengukur tingkat kelayakan antarmuka dan kepuasan pengguna dengan menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS).

5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

a. Memberikan solusi bagi Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP) dalam mengelola tim *ad hoc* melalui pengembangan sistem informasi berbasis *web* yang terintegrasi.
b. Mempermudah proses pengelolaan administrasi tim, seperti pengeplotan anggota, pelacakan masa tugas, pengelolaan dokumen, serta pelaksanaan rapat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi.
c. Membantu pengguna sistem, khususnya anggota tim *ad hoc*, dalam mengakses informasi secara mudah dan real-time, seperti riwayat penugasan, jadwal kegiatan, dan dokumen terkait dalam satu platform terpusat.
d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya terkait penerapan metode *Prototype*, pengujian *Black Box Testing*, serta evaluasi *usability* menggunakan *System Usability Scale* (SUS) dalam pengembangan sistem berbasis *web*.
e. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis *web* dengan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

6. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

a. Tinjauan Pustaka

Transformasi yang ada digital di lingkungan perguruan tinggi mendorong kebutuhan akan sistem tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai komponen organisasi secara menyeluruh. Dalam kajian Ramli, (2025) menjelaskan bahwa penerapan sistem manajemen berbasis *web* dipandang sebagai langkah strategis yang mampu mengintegrasikan aliran data, teknologi, serta prosedur ke dalam satu platform terstruktur. Integrasi ini berdampak pada peningkatan efisiensi operasional sekaligus meminimalkan risiko redundansi data. Temuan ini selaras dengan penelitian (Shobri, 2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi yang masih belum tersusun

dengan baik dapat menghambat efektivitas serta kelancaran operasional institusi pendidikan tinggi. Permasalahan ini semakin nyata dalam pengelolaan keanggotaan organisasi, di mana pendekatan manual dinilai tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan data yang bersifat dinamis (Sholihin & Ariyani, 2023).

Dalam konteks kerja tim, kejelasan pembangian tanggung jawab menjadi faktor penting yang mempengaruhi kinerja organisasi. Pratiwi, (2025) Menegaskan bahwa struktur pembagian tugas dan wewenang yang terdefinisi dengan baik berperan dalam meningkatkan efisiensi serta produktivitas kerja. Untuk mendukung pengelolaan tugas yang semakin kompleks, pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan Rahayu et al., (2024) menunjukkan bahwa sistem manajemen berbasis *web* mampu memfasilitas penugasan secara dinamis, memantau batas waktu pekerjaan, serta membantu optimalisasi distribusi sumber daya dalam tim.

Selain aspek pengelolaan tugas, keamanan data dan kemudahan pelacakan aktivitas juga menjadi perhatian dalam pengembangan sistem informasi. Pengelolaan dokumen yang hanya mengandalkan penyimpangan berbasis cloud tanpa struktur yang jelas cenderung meyulitkan proses pencarian informasi. Oleh karena itu, menurut Fauzan et al., (2025), otomatisasi dalam bidang administrasi seperti pembuatan Surat Tugas yang terhubung dengan sistem penyimpanan digital dalam satu platform tertutup dapat meningkatkan kecepatan akses sekaligus mengurangi risiko kehilangan dokumen penting. Penelitian ini didukung oleh Wulandari et al., (2024), yang menekankan bahwa integrasi fitur pembuatan Surat Tugas dalam sistem berbasis web dapat mempercepat proses administratif serta memperkuat pengelolaan arsip secara terpusat.

Dari perspektif rekayasa perangkat lunak, pemilihan metode pengembangan menjadi faktor penentu keberhasilan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Trisudarmo, (2022) menyatakan bahwa metode *Prototype* memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan linier karena memungkinkan proses iteratif melalui umpan balik langsung dari pengguna. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hal serupa juga diperkuat oleh Fridayanthie et al., (2021) yang menunjukkan bahwa metode prototype efektif dalam pengembangan sistem informasi berbasis *web*, khusunya dalam menyesuaikan desain sistem dengan kebutuhan pengguna melalui iterasi yang berulang. Pada tahap evaluasi,

selain pengujian fungsional perlu dilengkapi dengan pengkuran terhadap tingkat kemudahan pengguna sistem. Ekaputra et al., (2020) menyatakan bahwa alat *System Usability Scale* (SUS) merupakan sarana yang efektif untuk menilai kemudahan penggunaan serta tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi sebagian besarstudi masih membahas pengelolaan administrasi, manajemen tugas, dan pengarsipan digital secara terpisah. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang belum banyak dikaji secara terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada perancangan sistem manajemen tim *ad hoc* berbasis web yang mengintegrasikan berbagai aspek dinamis, pemantauan proses penugasan, pemberian notifikasi berbasis waktu, serta pengelolaan arsip dokumen secara terpusat. Ringkasan perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 1.

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No	Nama / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Ramli, 2025)	Tinjauan Literatur: Efektivitas Sistem Informasi Akademik Berbasis Web	Sistem web memungkinkan integrasi antar unit kerja sehingga operasional institusi lebih tertstruktur dan transparan.	Fokus pada integrasi sistem berbasis web di lingkungan pendidikan tinggi.	Penelitian sebelumnya membahas administrasi makro (SIAKAD), penelitian ini fokus pada manajemen tim *ad hoc*.
2	(Shobri, 2024)	Peran Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Transparansi	Implementasi SIM terbukti krusial untuk mempercepat birokrasi, menghindari duplikasi data, dan menjaga akuntabilitas.	Mengkaji urgensi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam tata kelola institusi.	Penelitian sebelumnya mengkaji lembaga pendidikan secara umum, penelitian ini spesifik pada *plotting* tim/kepanitiaan.

3	(Sholihin & Ariyani, 2023)	Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Anggota Baru Berbasis Web	Penggunaan sistem web jauh lebih efektif dalam menata keanggotaan yang dinamis dibandingkan metode konvensional	Membahas urgensi pendelegasian tugas yang spesifik untuk optimalisasi kinerja.	Penelitian ini tidak hanya mendata anggota, namun mengintegrasikan *plotting* peran dan pantauan masa aktif surat tugas.
4	(Pratiwi, 2025)	Pengaruh Pembagian Tugas Dan Wewenang Terhadap Kinerja Pegawai	Pembagian tugas dan wewenang yang terstruktur secara signifikan mendongkrak efisiensi serta produktivitas kinerja.	Membahas urgensi pendelegasian tugas yang spesifik untuk optimalisasi kinerja.	Penelitian sebelumnya di instansi konvensional, penelitian ini menerapkan otomatisasi *plotting* ke dalam sistem digital.
5	(Rahayu et al., 2024)	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis *Web* untuk Optimalisasi Kinerja Tim	Implementasi sistem web efektif untuk menetapkan penugasan secara dinamis dan memantau tenggat waktu penugasan.	Menggunakan sistem manajemen berbasis web untuk mengelola penugasan dan beban kerja tim.	Penelitian ini mengintegrasikan fitur pengingat (*reminder*) otomatis untuk perpanjangan masa tugas personil.
6	(Fauzan et al., 2025)	Pengaruh Efektivitas Sistem Pengarsipan Digital terhadap Produktivitas	Digitalisasi dokumen dalam satu platform meningkatkan kecepatan akses data serta menjamin keamanan arsip.	Membahas mengenai pengelolaan dokumen digital dan sistem pengarsipan yang terpadu.	Penelitian sebelumnya menjadikan arsip sebagai fokus utama, penelitian ini menyatukan arsip ke dalam alur *plotting* tim.
7	(Trisudarmo, 2022)	Penerapan Metode *Prototype* dalam Sistem E-Government	Metode *Prototype* sangat unggul dalam mengakomodasi perubahan melalui	Menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak metode	Studi kasus sebelumnya pada pelayanan kependudukan, penelitian ini

		pada Pelayanan Administrasi Kependudukan	evaluasi dan umpan balik langsung pemakai.	*Prototype* yang iteratif.	diterapkan pada manajemen tim di institusi akademik.
8	(Ekaputra et al., 2020)	Pengembangan Sistem Management Dalam Melakukan Penugasan Berbasis *Web*	Instrumen *System Usability Scale* (SUS) sangat mumpuni untuk mengevaluasi tingkat kemudahan dan kepuasan pengguna.	Menggunakan metode pengujian SUS untuk mengukur metrik kebergunaan (*usability*) sistem.	Penelitian sebelumnya mengukur *usability* pada platform aplikasi berbeda; penelitian ini mengukurnya pada sistem *plotting* tim.
9	(Fridayanthie et al., 2021)	Penerapan Metode *Prototype* Pada Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan (Persis Gawan) Berbasis Web.	Metode *Prototype* handal dalam menyelaraskan hasil akhir perangkat lunak dengan kebutuhan riil pengguna.	Menggunakan siklus hidup pengembangan metode *Prototype* dalam merancang aplikasi berbasis web.	Penelitian sebelumnya untuk sistem penggajian; penelitian ini untuk perencanaan personil dan manajemen tim *ad hoc*.
10	(Wulandari et al., 2024)	Sistem Informasi Surat Tugas Berbasis Website Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.	Otomatisasi Surat Tugas melalui website efektif menekan waktu birokrasi dan memudahkan pencarian arsip penugasan.	Merancang sistem administrasi web dengan fitur pembuatan dokumen tugas dan pengarsipan terpusat.	Penelitian sebelumnya pada lingkup kementerian umum; penelitian ini terintegrasi dengan alur manajemen keanggotaan tim.

a. Landasan Teori

1. Tim *Ad Hoc*

Secara etimologis, istilah *ad hoc* berasal dari bahasa Latin yang berarti "untuk tujuan ini". Dalam Perspektif perilaku organisasi, Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2017) mendefinisikan tim *ad hoc* yang juga dikerap disebut sebagai task force sebagai kelompok individu atau komite fungsional yang dibentuk secara khusus guna

menangani tugas, proyek, atau permasalahan tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. Berbeda dengan unit organisasi yang bersifat permanen, tim ini memiliki karakteristik temporer, dimana keberadaannya berakhir secara otomatis setelah tujuan yang ditetapkan berhasil dicapai. Dalam lingkungan institusi berskala besar seperti perguruan tinggi, pembentukan tim *ad hoc* umum dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program kerja tertentu, penyusunan kebijakan strategis, hingga evaluasi kurikulum akademik.

Karakter temporer serta komposisi anggota yang umumnya berasal dari berbagai divisi dengan latar belakang keahlian yang beragam menuntun adanya pengelolaan kerja yang terstruktur dan sistematis. Pengaturan penugasan yang efektif menjadi krusial agar setiap anggota memiliki pemahaman yang jelas terkait peran, wewenang, serta tanggung jawabnya (Robbins & Judge, 2017). Selain itu, keberhasilan tim sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mendistribusikan tugas secara proposional dan terorganisir. Tanpa dukungan sistem manajemen yang terintegrasi, tim lintas fungsional berpotensi menghadapi berbagai beban kerja antaranggota. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan utama organisasi (Pratiwi, 2025).

2. Metode *Prototype*

Pengembangan perangkat lunak membutuhkan sebuah metode pendekatan yang sistematis agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satu model metode yang banyak digunakan adalah metode prototype, yang menekankan adanya interaksi intensif antara pengembang dan pengguna sejak tahap awal pengembangan. Secara konseptual, metode ini berfokus pada pembuatan model awal sistem yang mempresentasikan fungsi-fungsi utama, sehingga dapat ditinjau dan evaluasi oleh pengguna sebelum produk akhir diselesaikan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meminimalkan risiko kegagalan pada tahap akhir proyek, karena berpotensi kekurangan baik dari sisi desain maupun fungsionalitas dapat diidentifikasi lebih dini melalui evaluasi berulang. Keunggulan utama metode ini terletak pada komunikasi yang berkesinambungan antara pengembang dan pengguna, sehingga sistem yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan (Pressman, 2012).

b. Tahapan Pengembangan

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Pressman (2012), proses pengembangan dengan metode prototype bersifat iteratif dan terdiri atas beberapa tahapan utama sebagai berikut.

1) *Communication* (Komunikasi):

Tahap awal yang melibatkan interaksi antara pengembang dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tujuan sistem, mengumpulkan kebutuhan awal, serta memahami batasan yang masih perlu di kaji lebih lanjut.

2) *Quick Plan* (Perencanaan Awal):

Tahap penyusunan rencana pengembangan secara ringkas sebagai dasar untuk memulai proses perancangan sistem, sehingga tahapan berikutnya dapat dilakukan secara terarah.

3) *Modelling Quick Design* (Desain Cepat):

Tahap perancangan awal yang berfokus pada aspek yang berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti rancangan antarmuka san terstruktur navigasi. Pada tahap ini biasanya dihasilkan wireframe atau sketsa tampil sistem.

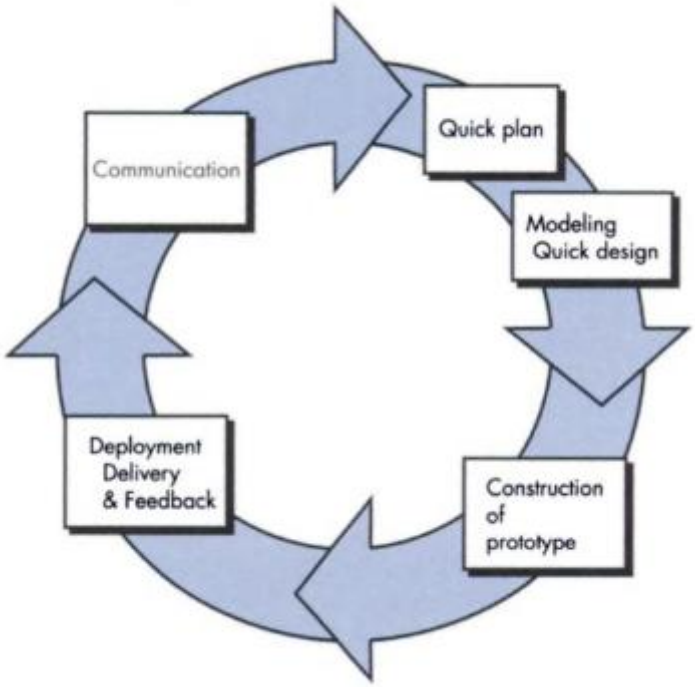
4) *Construction of Prototype* (Pembangunan Prototipe):

Tahap implementasi desain ke dalam bentuk *prototype* yang dapat di jalankan. Prototipe ini telah mencakup fungsi-fungsi dasar yang memungkinkan pengguna melakukan uji coba awal terhadap sistem.

5) *Deployment*, *Delivery* & *Feedback* (Penerapan dan Umpan Balik):

Tahap penyerahan prototipe kepada pengguna untuk dievaluasi kinerjanya. Umpan balik dari pengguna sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan sistem. Proses ini berlangsung secara berulang hingga sistem dinilai telah memenuhi kebutuhan pengguna, sebelum akhirnya masuk ke tahap pengembangan final.

Secara visual, keseluruhan siklus tahapan iteratif dari model pengembangan *prototype* ini dapat diilustrasikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Model Prototype

(Sumber: Pressman, 2012)

3. Pengujian *Black Box Testing*

a. Pengertian *Black Box Testing* (pengujian kotak hitam) adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada aspek fungsional sistem (Pressman, 2012). Pendekatan ini menitikberatkan pada kesesuaian antara masukan dan keluaran tanpa mempertimbangkan bagaimana proses internal sistem bekerja. Konsep dasar alur pengujian black box testing, yang berfokus pada hubungan antara masukan dan keluaran di ilustrasikan secara jelas pada gambar 2

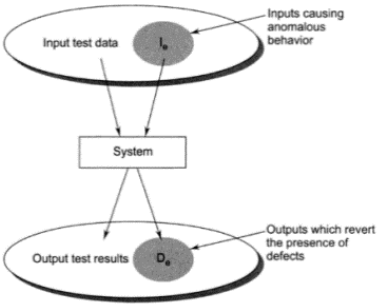


FIGURE 7.11 Black-box Testing

Gambar 2. Ilustrasi Model Pengujian Black Box

(Sumber: Agarwal et al., 2010)

b. Fokus Pengujian

Masih mengacu pada Pressman (2012), *Black Box Testing* dirancang secara terstruktur untuk mengidentifikasi berbagai potensi kesalahan yang muncul pada sistem yang dijalankan. Pendekatan ini berorientasi pada pendeteksian anomali operasional melalui pengamatan terhadap respons sistem diberbagai skenario input. Adapun fokus utama dalam pengujian ini mencakup beberapa kategori kesalahan sebagai berikut:

1) Kesalahan pada fungsi utama sistem, yaitu kondisi ketika fitur tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, menghasilkan pemrosesan data yang tidak valid, atau bahkan tidak diimplementasikan sama sekali.

2) Permasalahan pada antarmuka pengguna (*user interface*), seperti elemen navigasi, tombol, atau tautan yang tidak memberikan respons sebagaimana mestinya ketika diakses oleh pengguna.

3) Kendala pada pengelolaan data dan akses basis data, yang mencakup kesalahan dalam proses penyimpanan, pembaruan, maupun penghapusan data pada sistem, termasuk interaksi dengan database eksternal.

4) Gangguan pada aspek kinerja sistem, yang meliputi ketidaksesuaian perilaku aplikasi selama siklus operasionalnya, mulai dari tahap inisialisasi hingga proses terminasi.

4. System Usability Scale

a. Pengertian System Usability Scale

System Usability Scale System Usability Scale (SUS) merupakan instrumen pengujian kebergunaan (*usability*) yang dirancang secara khusus untuk mengevaluasi tingkat kenyamanan, efisiensi, serta kepuasan pengguna saat berinteraksi dengan sebuah antarmuka produk digital. Berdasarkan literatur dari penciptanya (Brooke, 1996), metode ini sangat diandalkan dalam ranah evaluasi pengalaman pengguna (*User Experience*) karena kepraktisannya. Walaupun berformat ringkas, SUS memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang mumpuni untuk menghasilkan metrik penilaian tunggal yang akurat, bahkan ketika diujikan pada kelompok sampel responden yang berskala kecil.

b. Struktur Kuesioner dan Aturan Perhitungan

1. SUS menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pernyataan, di mana 5 pernyataan bernada positif (bernomor ganjil) dan 5 pernyataan bernada negatif (bernomor genap). Responden diminta memberikan penilaian menggunakan skala Likert dari 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju).
2. Untuk mendapatkan nilai akhir, perhitungan skor SUS memiliki aturan khusus sebagai berikut:

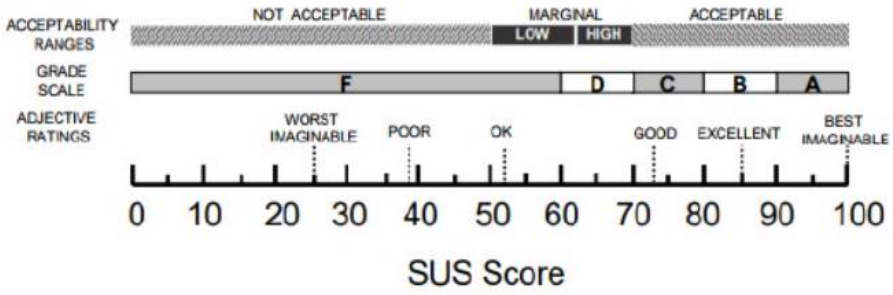
   Pada setiap pertanyaan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9), skor kontribusi didapatkan dari nilai jawaban responden dikurangi satu:

   1) $Skor = Nilai Jawaban - 1
   2) Pada setiap pertanyaan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10), skor kontribusi didapatkan dari lima dikurangi nilai jawaban responden:
      Skor = 5 - Nilai Jawaban
   3) Setelah skor dari kesepuluh pertanyaan didapatkan, seluruhnya dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan 2,5 untuk mendapatkan skor akhir berskala 0 hingga 100:
      Skor SUS = Total Jumlah Skor /times 2,5

c. Kriteria Penilaian (Interpretasi Skor)

Berdasarkan standar yang dikembangkan oleh Bangor et al., rata-rata skor SUS global adalah 68. Hasil perhitungan akhir SUS dapat diinterpretasikan ke dalam tiga aspek penilaian, yaitu:

1) *Acceptability Ranges*: Tingkat penerimaan pengguna, terbagi menjadi *Not Acceptable* (di bawah 50), *Marginal* (50 - 69), dan *Acceptable* (70 - 100).
2) *Grade Scale*: Peringkat berbasis huruf, dari tingkat kegagalan F (skor 0 - 51) hingga tingkat kepuasan tertinggi A (skor 80 - 100).
3) *Adjective Ratings*: Penilaian berbasis kata sifat, mulai dari *Worst Imaginable* (sangat buruk) hingga *Best Imaginable* (sangat baik). Visualisasi dari rentang penerimaan, skala huruf, dan interpretasi kata sifat berdasarkan perhitungan skor akhir SUS tersebut dapat dilihat secara lebih jelas pada Gambar 3 berikut.



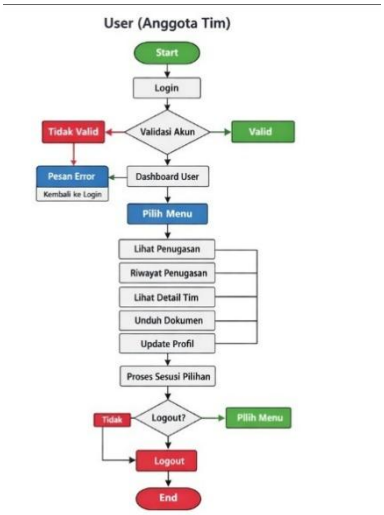
Gambar 3. SUS

(Sumber: Bangor et al., 2008)

7. Blok Diagram Sistem

a. Flowchart untuk user

Alur kerja untuk pengguna (anggota tim) dari Sistem Manajemen Tim *Ad hoc* yang dikembangkan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 4. Diagram alir tersebut menggambarkan tahapan logika perangkat lunak dalam memfasilitasi interaksi pengguna untuk melihat penugasan, riwayat, serta dokumen tim secara sistematis.

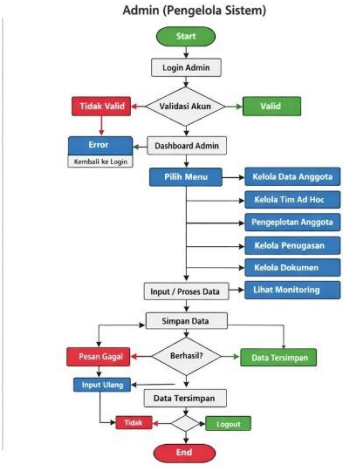


(Gambar 4. Flowchart untuk user)

Berdasarkan Gambar 4, alur kerja pengguna (anggota tim) dimulai dengan proses validasi Login. Setelah berhasil masuk ke halaman Dashboard, pengguna dapat langsung memilih menu fungsional untuk melihat penugasan, riwayat tugas, detail tim, memperbarui profil, hingga mengunduh dokumen. Setelah sistem selesai memproses aktivitas tersebut, alur diakhiri dengan pengguna melakukan Logout secara aman.

b. Flowchart untuk user

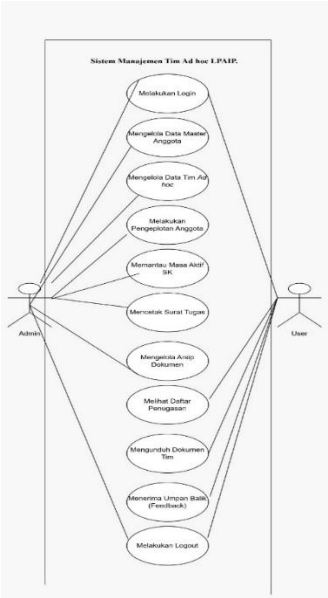
Alur kerja untuk pengelola (admin) dari Sistem Manajemen Tim Ad hoc yang dikembangkan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 5. Diagram alir tersebut menggambarkan tahapan logika perangkat lunak dalam melakukan proses pengelolaan data anggota, pengeplotan tim, hingga pengarsipan dokumen secara sistematis dan otomatis.



(Gambar 5. Flowchart untuk admin)

Berdasarkan Gambar 5, alur kerja pengelola (admin) diawali dengan validasi Login khusus. Pada halaman Dashboard, admin memiliki wewenang penuh untuk memilih menu pengelolaan, seperti data anggota, pembentukan tim ad hoc, plotting penugasan, hingga pengarsipan dokumen. Setiap proses manipulasi data wajib melalui tahapan Simpan Data yang tervalidasi oleh sistem (berhasil/gagal) sebelum admin mengakhiri sesinya melalui Logout.

c. Use Case Diagram



(Gambar 6. Use Case)

8. Metode Penelitian

Dalam menyusun rancang bangun Sistem Manajemen dan *Plotting* Tim *Ad hoc* berbasis *web* di Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP), penelitian ini menggunakan pendekatan terstruktur yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem, dan metode pengujian sistem.

a. Metode Pengumpulan Data

Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan dasar dan mengumpulkan spesifikasi kebutuhan sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama:

1. Observasi: Melakukan pengamatan secara langsung terhadap tata kelola administrasi pembentukan tim *ad hoc* di lingkungan LPAIP. Observasi ini berfokus pada alur penugasan anggota, pemantauan masa berlaku Surat Keputusan (SK), dan pencetakan Surat Tugas yang selama ini masih berjalan secara manual menggunakan *spreadsheet*.
2. Wawancara: Melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan pimpinan dan staf tata usaha LPAIP. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai kendala operasional yang sering terjadi (seperti *human error* atau bentrok jadwal penugasan) serta mendengarkan harapan pengguna terhadap fitur-fitur yang harus ada di dalam sistem baru.
3. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, baik berupa kebutuhan fungsional (seperti fitur login, tata kelola data anggota, logika plotting tim, dan pencetakan dokumen otomatis) maupun kebutuhan non-fungsional (seperti keamanan data, kecepatan akses, dan kemudahan antarmuka).

b. Metode Pengembangan Sistem

Pembangunan sistem informasi manajemen ini menggunakan metode rekayasa perangkat lunak *Prototype*. Metode tersebut dipilih karena memungkinkan proses pengembangan berlangsung secara interaktif antara pengembang dan pengguna, sehingga sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berdasarkan teori

pengembangan perangkat lunak, metode ini terdiri atas lima tahapan yang bersifat iteratif, yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi): Tahap menerjemahkan hasil observasi dan wawancara menjadi rancangan objektif aplikasi. Pada tahap ini, pengembang dan staf LPAIP menyepakati batasan sistem dan fitur utama yang akan dibangun.
2. *Quick Plan* (Perencanaan Cepat): Tahap persiapan sumber daya teknis, penjadwalan proyek, dan penentuan teknologi yang akan digunakan. Sistem ini direncanakan menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data MySQL, spesifikasi *web server* lokal (XAMPP), dan *framework* CSS Bootstrap 5.
3. *Modelling Quick Design* (Desain Cepat): Tahap perancangan model sistem secara visual. Alur proses bisnis digambarkan menggunakan *Flowchart* serta Unified Modeling Language (UML) yang meliputi Use Case Diagram. Selain itu, dirancang pula struktur tabel basis data MySQL serta desain antarmuka (*wireframe*) yang responsif.
4. *Construction of Prototype* (Pembangunan Prototipe): Tahap implementasi desain ke dalam bentuk baris kode (*coding*). Setiap fitur dihubungkan secara dinamis dengan *database* untuk menangani proses manipulasi data (CRUD). Fitur algoritma pengecekan masa aktif SK dan otomatisasi pembuatan Surat Tugas mulai diprogram pada tahap ini hingga membentuk sebuah purwarupa (prototipe) aplikasi yang siap dioperasikan.
5. *Deployment, Delivery & Feedback* (Penerapan dan Umpan Balik): Prototipe diserahkan kepada staf LPAIP untuk digunakan dalam simulasi pekerjaan sehari-hari. Masukan (*feedback*) dari pengguna akan langsung dicatat. Apabila masih terdapat kekurangan fitur atau ketidaksesuaian alur, prototipe akan direvisi (kembali ke tahap desain/konstruksi). Siklus ini berulang hingga sistem disetujui untuk menjadi produk akhir.

c. Metode Pengujian Sistem

Setelah prototipe aplikasi selesai dibangun dan memperoleh persetujuan, tahap selanjutnya adalah evaluasi kelayakan sistem. Pengujian dilakukan melalui dua pendekatan berbeda guna memastikan kualitas fungsional serta kualitas pengalaman pengguna:

1. Pengujian Fungsionalitas (*Black Box Testing*): Pengujian ini berfokus pada evaluasi antarmuka dan fungsi operasional sistem tanpa perlu melihat struktur kode program di dalamnya. Pengujian dilakukan dengan cara mengeksekusi skenario penggunaan, seperti menekan tombol cetak Surat Tugas, melakukan proses simpan/ubah/hapus data anggota, dan menguji proses login. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap *input* yang dimasukkan ke dalam sistem mampu menghasilkan *output* yang benar, serta menjamin tidak ada fungsi yang gagal (*error*) atau hilang saat memproses *database*.
2. Pengujian Kebergunaan (*System Usability Scale* / SUS): Setelah sistem dipastikan bebas dari *error* melalui pengujian Black Box, tahap selanjutnya adalah mengukur tingkat penerimaan pengguna. Pengujian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner *System Usability Scale* (SUS) yang terdiri dari 10 butir pernyataan standar kepada pimpinan dan staf admin LPAIP selaku responden. Skor akhir yang diperoleh dari perhitungan kuesioner SUS akan menjadi tolak ukur objektif untuk menilai apakah aplikasi *web* manajemen tim *ad hoc* ini sudah memberikan tingkat kemudahan (*learnability*), efisiensi, dan kepuasan (*satisfaction*) yang lebih baik dibandingkan dengan proses manual sebelumnya.

Tabel 2. Rencana jadwal

No	Tahapan Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
1	**Pengumpulan Data** (Observasi & Wawancara di LPAIP)	✓				
2	***Communication & Quick Plan*** (Analisis Kebutuhan & Perencanaan)	✓	✓			
3	***Modelling Quick Design*** (Pembuatan UML, *Database*, & *Wireframe*)		✓	✓		
4	***Construction of Prototype*** (Proses *Coding* PHP & MySQL)			✓	✓	
5	**Pengujian Sistem** (*Black Box* & Penyebaran Kuesioner SUS)				✓	✓

6	***Deployment & Feedback*** (Evaluasi dan Perbaikan Sistem)					✓
7	**Penyusunan Laporan Akhir** (Penyelesaian Dokumen Skripsi)		✓	✓	✓	✓

Daftar Pustaka

Agarwal, B. B., Gupta, M., & Tayal, S. P. (2009). *Software engineering and testing*. Jones & Bartlett Publishers.

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the system usability scale. *Intl. Journal of Human–Computer Interaction*, *24*(6), 574-594.

Brooke, J. (1996). SUS-Skala kegunaan cepat dan sederhana. *Evaluasi kegunaan dalam industri* , *189* (194), 4-7.

Ekaputra, B. A., Pradana, F., & Pramono, D. (2020). *Pengembangan Sistem Management Dalam Melakukan Penugasan Berbasis Web* (Vol. 4, Number 9). http://j-ptiik.ub.ac.id

Fauzan, I. N., Putri, M. S., & Endiyanti, B. K. (2025). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengarsipan Digital terhadap Produktivitas Karyawan di Lingkungan Perkantoran. *Journal of Exploratory Dynamic Problems*, *1*.

Fridayanthie, E. W., Haryanto, H., & Tsabitah, T. (2021b). Penerapan Metode Prototype Pada Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan (Persis Gawan) Berbasis Web. *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, *23*(2). https://doi.org/10.31294/p.v23i2.10998

Muslim, B. (2018). *ANALISIS SISTEM INFORMASI (SI) TERINTEGRASI DI PERGURUAN TINGGI (PT) (Studi Kasus: STT Pagar Alam)*.

Nuryana. (2024). IMPLEMENTASI DAN TRANSFORMASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI ERA DIGITAL. In *Jurnal Tahsinia* (Vol. 5, Number 9).

Pratiwi, M. (2025). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi PENGARUH PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BADUNG* (Vol. 2). https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmieHalaman:1698-1708

Pressman, R. S. (2005). *Software engineering: a practitioner's approach*. Palgrave macmillan.

Rahayu, R., Sihombing, V., Irmayani, D., & Penulis Korespondensi, E. (2024). *Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Web untuk Optimalisasi Kinerja Tim*. https://doi.org/10.55338/justikpen.v4i1.134

Ramli. (2025). *TINJAUAN LITERATUR: EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEB DI PERGURUAN TINGGI*. *6*(1).

Robbins, S., Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2025). *Essentials of organizational behavior*. BoD–Books on Demand.

Shobri, M. (2024). Peran Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Pendidikan Islam. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *2*(2), 78–88. https://doi.org/10.37348/aksi.v2i2.302

Sholihin, I., & Ariyani, F. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Anggota Baru Berbasis Web Pada UKMI Ar-Rahman Universitas Teknokrat Indonesia. *JDMSI*, *4*(1), 23–35.

Trisudarmo, R. (2022). Penerapan Metode Prototype dalam Sistem E-Government pada Pelayanan Administrasi Kependudukan. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Pendidikan*, *2*(2), 64–71. https://doi.org/10.25008/jitp.v2i2.3

Wulandari, S., Kusumawardhani, Z. N., & Satriana, F. (2024). Sistem Informasi Surat Tugas Berbasis Website Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. *Jurnal Manajemen Informatika, Sistem Informasi Dan Teknologi Komputer (JUMISTIK)*, *2*(2), 159–167. https://doi.org/10.70247/jumistik.v2i2.56

Lampiran Turnitin

